

PROPUESTA DE PROYECTO DE TÍTULO

Diseño e implementación de un sistema de control avanzado para la fermentación alcohólica en biorreactores

CII – Viña Concha y Toro

Presentado por: Claudio Rodríguez

Universidad Técnica Federico Santa María

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA: UN PROCESO DIFÍCIL DE CONTROLAR

DINÁMICA NO LINEAL Y ESTADOS INTERNOS NO MEDIBLES



Flujo de CO_2 -----> Indicador clave

El CO_2 de salida refleja la actividad fermentativa y entrega una ventana indirecta al estado interno del proceso

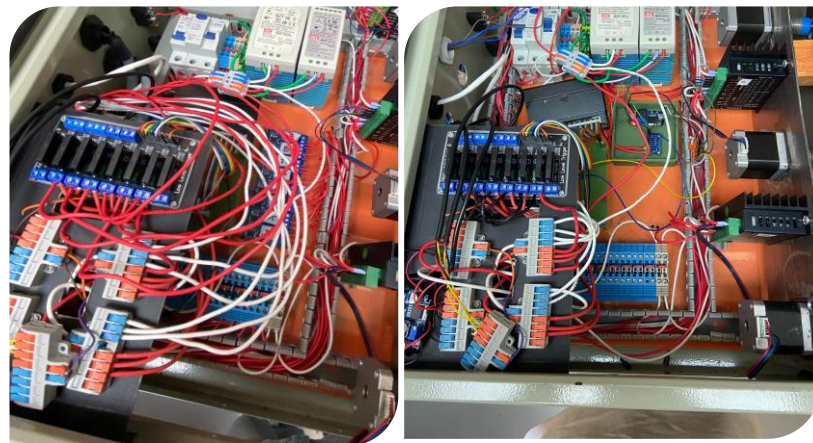
Objetivo: cerrar la brecha entre las mediciones disponibles y el estado interno del biorreactor mediante estimación de estados y control predictivo no lineal.

PRÁCTICA PROFESIONAL HARDWARE

Hardware preexistente: Raspberry Pi,
sensores de temperatura y actuadores



Integración de hardware para la adquisición
de señales de los sensores de CO₂



PRÁCTICA PROFESIONAL SOFTWARE Y FILTRADO

GUI en Python + Tkinter

Actualización completa de la interfaz de usuario existente

Control de Temperatura y Nutrición

Control de temperatura por bandas, dosificación manual de YAN

Gráfico en tiempo real

Visualización en tiempo real de temperatura y CO₂

Exportación de datos en CSV

Registro automático de los datos para análisis posterior

The image displays a software interface for fermentation control, divided into three main sections for Fermentador F1, Fermentador F2, and Fermentador F3. Each section includes a control panel with fields for temperature (T °C), specific gravity (SG), and bands (Banda °C), along with buttons for 'Aplicar' and 'Bomba manual OFF'. Below the control panels are three data visualization graphs: 'Gráfico Temperatura' (Temperature vs. Time), 'Gráfico caudal CO2' (CO2 Flow vs. Time), and 'Gráfico caudal CO2 FILTRADO' (Filtered CO2 Flow vs. Time). The graphs show real-time data trends. Arrows indicate the flow of data from the control panels to the graphs. The interface is written in Spanish and includes a 'DETENER TODO' button at the bottom left.

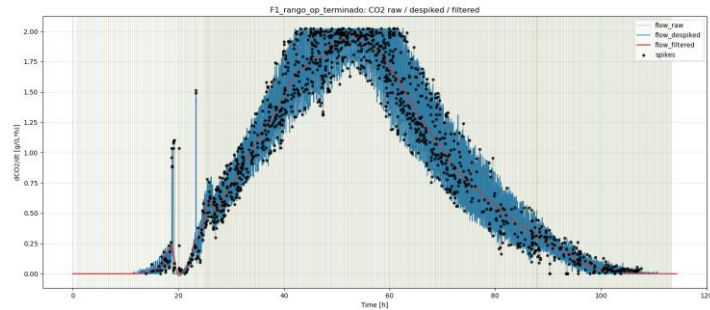
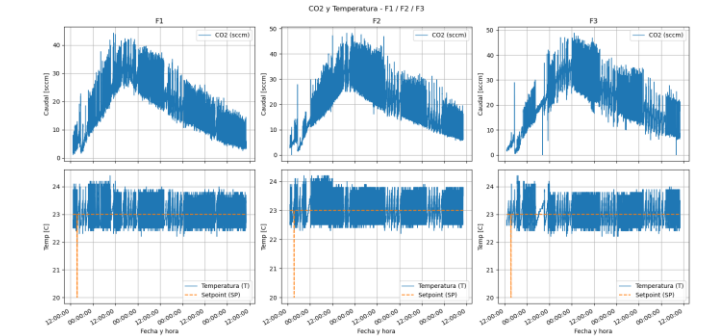
cii.conchaytoro.com

VIÑA CONCHA Y TORO
— FAMILY OF WINERIES —

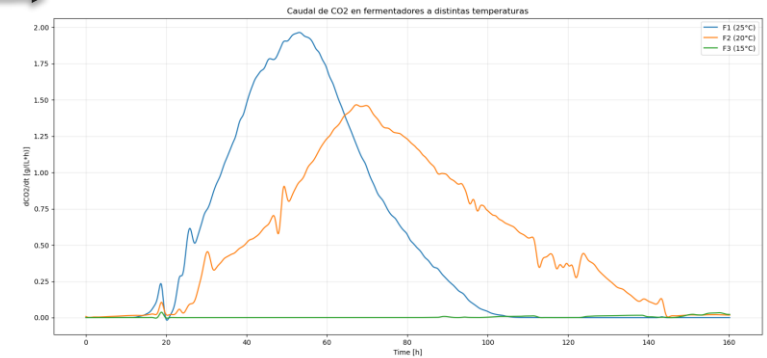
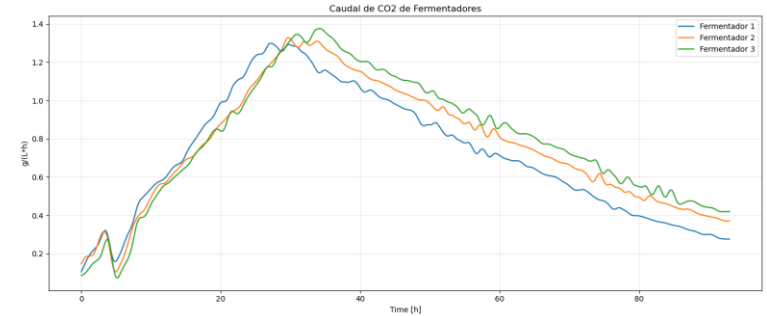
CII CENTRO DE
INVESTIGACIÓN
E INNOVACIÓN

PRÁCTICA PROFESIONAL

SOFTWARE Y FILTRADO: FILTRO OFFLINE



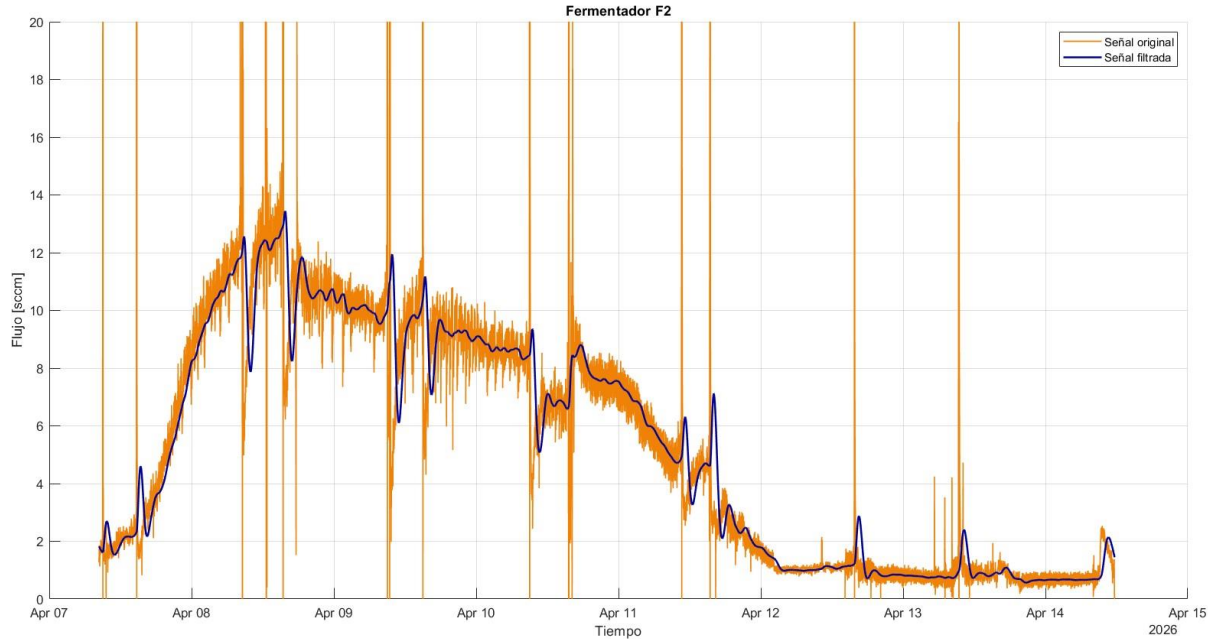
Filtro
Butterworth +
mediana móvil



PRÁCTICA PROFESIONAL

SOFTWARE Y FILTRADO: FILTRO EN TIEMPO REAL

FILTRO IIR + MEDIANA MOVIL



cii.conchaytoro.com

PROYECTO DE TÍTULO: ¿QUÉ VIENE AHORA?

Base habilitada durante la práctica

Hardware necesario integrado

Señal filtrada y confiable

GUI funcional con visualización en tiempo real

Control de temperatura ON/OFF operativo

Desarrollo del proyecto de título

Modelo fenomenológico del proceso

Identificación y validación con datos experimentales

Observador de estados no medibles (UKF)

Mejora del control regulatorio de temperatura

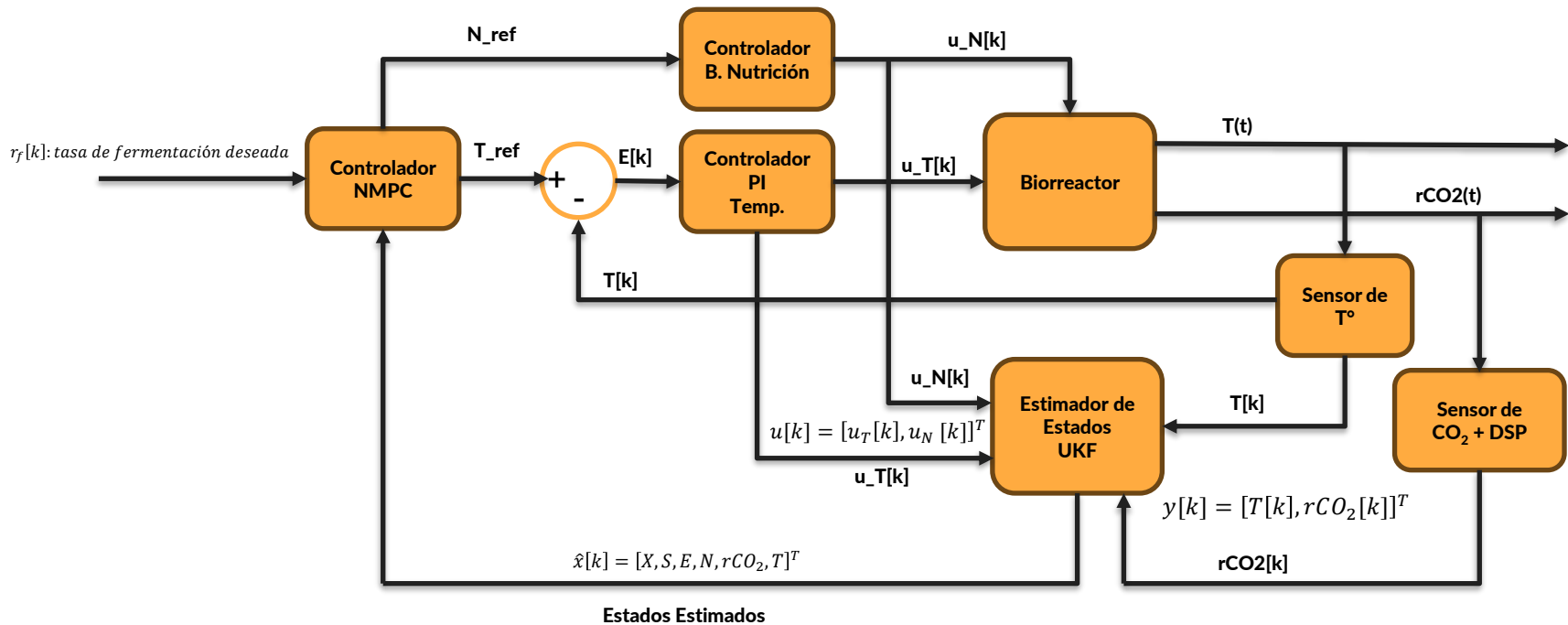
Definir el sistema de control Avanzado (ej: NMPC)

Integración y validación experimental en HMI

Idea central: usar la medición de CO_2 como entrada para estimar el estado interno del proceso y tomar decisiones de control.

PROYECTO DE TÍTULO:

DIAGRAMA DE BLOQUES SIMPLIFICADO DEL SISTEMA



Muchas gracias
por su atención.

¿Preguntas?